## INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

S-7035-B

SONOTEST
J-07049150-7

# EQUIPO APTO

Propietario: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**

Equipo No.: **S/N**

Código Sonotest: **2340071204-HLW25869**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo: | **GRUA PUENTE** | Fecha de Inspección: | **12/09/2023** |
| Serial: | **HLW25869** | Fecha de Vencimiento: | **11/09/2024** |
| Marca: | **R & M** | Capacidad Nominal: | **15.000 KGS** |
| Modelo: | **SX50610150P55FDN0F** | Cap. Trabajo Seguro: | **15.000 KGS** |

**De acuerdo al informe de inspección No.: 067-120923-01 de Fecha: 12/09/2023 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.**

**Certificado en:** GALPON DE MECANICA, TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

| INSPECTOR | RESPONSABLE TECNICO | POR SONOTEST |
|---|---|---|
| SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI | SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI | sonotest RIF J-07049150-7 |
| MIGUEL GARCIA | RAMON CARDONA | CARLOS SANCHEZ |
| FIS-0023-003 | FIS-0023-002 | REPRESENTANTE |

IEI-F-27 REV-08

Scanned with CamScanner

# SONOTEST

J-07049150-7

## CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA

### INSPECCIÓN DE GRUA PUENTE

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B30. 17 PDVSA CAP. 14 COV. 3510-99 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

No. Certificado: **CO-12-09-23-01**

Código Sonotest: **2340071204-HLW25869**
Propietario: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**
Tipo de Equipo: GRUA PUENTE
Subtipo: ELECTRICA
No. del Equipo: S/N
Fabricante: R & M
Capacidad Nominal: 15.000 KGS
Serial: HLW25869
Modelo: SX50610150P55FDN0F
Año de Fabricación:2011

**Condiciones del Equipo Certificado:**
# de Líneas: 6 Cap. del Bloque: 15.000 Cap. Trabajo Seguro: 15.000 KGS

**Características del Cable de Acero:**
Diámetro (mm): 11,00 Clasificación: 8 X 19 Factor de Seguridad:5,0
Resist. Ruptura: 13.052 Clase/Grado: 2160 Arrollado: ARD

**Características del Malacate (Principal):**
Marca: N/A Modelo: N/A Año: N/A Serial: N/A Potencia: N/A

**Características de la Estructura o Pluma**
Marca: N/A Modelo: N/A Año: N/A Capacidad Nominal: N/A
Altura: N/A Longitud: N/A Serial: N/A

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-120923-01 de Fecha: 12/09/2023 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

**Lugar de Insp.:** GALPON DE MECANICA, TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.
**Observaciones:** NO EXCEDER EL LIMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 15.000 KGS
**Fecha de Inspección:** **Inicio:** 12/09/2023 **Culminación:** 12/09/2023

**Fecha de Vencimiento:** 11/09/2024

| INSPECTOR | RESPONSABLE TÉCNICO | POR SONOTEST |
|---|---|---|
| MIGUEL GARCIA | RAMON CARDONA | CARLOS SANCHEZ |
| FIS-0023-003 | FIS-0023-002 | REPRESENTANTE |
| Firma | Firma | Firma |

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7035-B**

Calle Campo Elías Nº. 122A, Apartado Nº. 134, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329/6315272; Fax (0265) 63112513.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com



Scanned with CamScanner

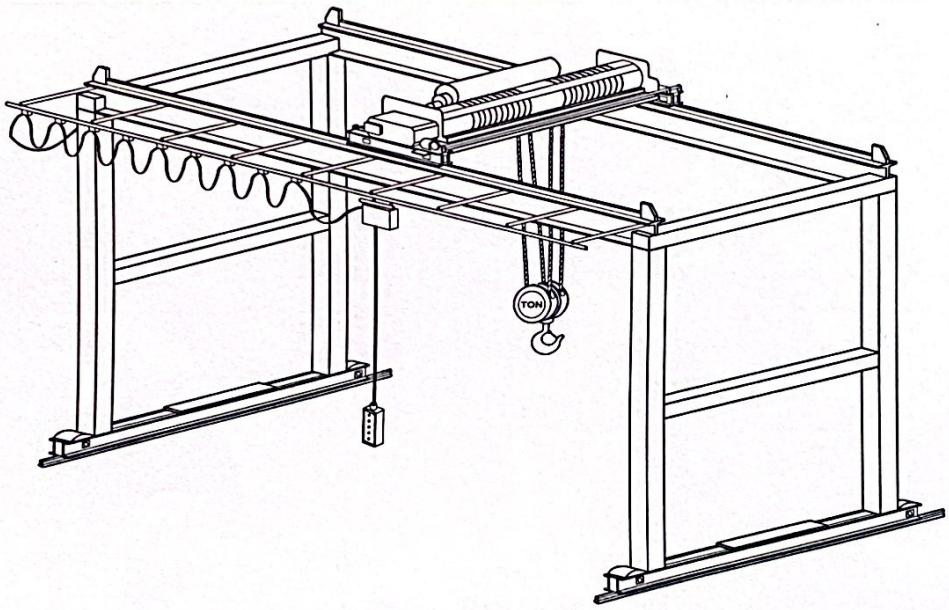
**SONOTEST**
J-07049150-7

| FECHA DEL INFORME: | 12 de septiembre de 2023 |
|---|---|

**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO**
**INSPECCIÓN DE GRÚA TIPO PUENTE**

| REPORTE N°: | 067-120923-01 |
|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIETARIO: | SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR) | | | | | | |
| LUGAR: | GALPÓN DE MECÁNICA, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA. | | | | | | |
| EQUIPO No: | S/N | SERIAL: | HLW25869 | CAP. NOMINAL: | 15.000 | KGS | |
| CAPACIDAD NOMINAL (S.I.): | 15.000 | KGS | CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.): | | 15.000 | KGS | |
| MODELO: | SX50610150P55FDN0F | TIPO: | GRÚA TIPO PUENTE | SUB-TIPO: | ELÉCTRICA | | |
| MARCA: | R&M | AÑO: | 2011 | FABRICANTE: | R&M | | |
| FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN: | 12 de septiembre de 2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN : | | 12 de septiembre de 2023 | | |
| NORMAS APLICABLES: | ASME B30.17 / PDVSA CAP, 14 / COVENIN 3510-1999 | | PROCEDIMIENTO SONOTEST: | | IEI-MA-01 | | |



**GRÚA TIPO PUENTE**

**OBSERVACIONES**

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **15.000 Kg (15 ton).**
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLO POR ESCRITO AL CUSTODIO EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- REALIZAR EL MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

**Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:**
**MARCA: R&M** **SERIAL N°: HLW25869**
**El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME**

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
Nro. 007
Miguel García
INSPECTOR 958

NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST, S.A.

Calle Campo Elías 122A, Ciudad Ojeda, Venezuela. Teléfonos: (0265) 6315272, 6628328 Fax: (0265) 6312513. E-mail: sonotest@sonotest.com. Página web: www.sonotest.com
**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo**



Scanned with CamScanner

| DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO | | |
|---|---|---|
| Verificar el historial del equipo relacionado con: | | |
| **N° Renglón** | **Descripción** | **Condición** |
| 1 | Record de Inspecciones anteriores | No presenta |
| 2 | Record de Inspecciones Periódicas | No presenta |
| 3 | Libro de Mantenimiento Preventivo | Presenta y está actualizado |
| 4 | Reparaciones / Modificaciones | No presenta |
| 5 | Manual de Operaciones | Presenta y está actualizado |
| OBSERVACIONES | | |
| - El equipo es certificado por primera vez.<br>- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida. | | |

| GENERALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18) | | |
|---|---|---|
| **N° Renglón** | **Descripción** | **Condición** |
| 6 | Señal de Velocidad de Carga | No presenta |
| 7 | Carta de Señales de Mano | Buenas condiciones |
| 8 | Topes del Carro | Buenas condiciones |
| 9 | Topes del Puente | Buenas condiciones |
| 10 | Indicador del Viento | No aplica |
| 11 | Dispositivo de Advertencia | Buenas condiciones |
| 12 | Pasarela | No presenta |
| 13 | Escalera y Peldaños | No presenta |
| 14 | Conexiones Eléctricas | Buenas condiciones |
| 15 | Dispositivos Anti-Two Block | Buenas condiciones |
| SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (Procedimiento IEI-PI-13) | | |
| **N° Renglón** | **Descripción** | **Condición** |
| 16 | Bases | Buenas condiciones |
| 17 | Rieles de la Viga | Buenas condiciones |
| 18 | Fijación del Riel / Alineación del Riel | Buenas condiciones |
| 19 | Empalme del Riel / Pasador del Riel | Buenas condiciones |
| 20 | Columnas | Buenas condiciones |
| OBSERVACIONES | | |
| - El equipo no utiliza medidor de viento, la misma está instalada dentro de un galpón.<br>- Los dispositivos de bloqueo del gancho, están en buenas condiciones, utiliza bloqueo eléctrico y mec.<br>- Las bases, columnas y los rieles se observan en buenas condiciones. | | |
| CABINA O CONTROLES DEL OPERADOR (Procedimiento IEI-PI-12) | | |
| **N° Renglón** | **Descripción** | **Condición** |
| 21 | Acceso | No aplica |
| 22 | Alumbrado | No aplica |
| 23 | Extintor de Incendio | No aplica |
| 24 | Controles | Buenas condiciones |
| 25 | Ventanas | No aplica |
| 26 | Switch Maestro | Buenas condiciones |
| 27 | Mando de Control Eléctrico | Buenas condiciones |
| OBSERVACIONES | | |
| - El equipo no utiliza cabina de control, es controlado desde el piso.<br>- La botonera presenta buenas condiciones. | | |

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo**



Scanned with CamScanner

| PUENTE (Procedimiento IEI-PI-13) | | |
|---|---|---|
| N° Renglón | Descripción | Condición |
| 28 | Limitador del Recorrido | Buenas condiciones |
| 29 | Engranaje | Buenas condiciones |
| 30 | Estructura del Puente | Buenas condiciones |
| 31 | Frenos | Buenas condiciones |
| 32 | Cubierta | Buenas condiciones |
| 33 | Ruedas | Buenas condiciones |
| 34 | Motor | Buenas condiciones |
| 35 | Parachoques | Buenas condiciones |
| 36 | Colectores | Buenas condiciones |
| 37 | Topes de las Ruedas | Buenas condiciones |
| 38 | Dispositivo de Bloqueo | Buenas condiciones |

OBSERVACIONES

- El puente presenta buenas condiciones, utiliza dos motores para las ruedas de traslación.
- Descripción de la viga monorriel: Viga tipo: **"I"** Alma: **1,05** cm Ala: **30,0** cm Altura: **6** mt
  Longitud (luz ó flecha): **14** mt Cap.: **15** ton Año: **2011** Marca: **R&M** S/N **S/I**

| CARRO O TROLLEY (Procedimiento IEI-PI-10) | | |
|---|---|---|
| N° Renglón | Descripción | Condición |
| 39 | Ruedas | Buenas condiciones |
| 40 | Barandas | No aplica |
| 41 | Condiciones del Motor | Buenas condiciones |
| 42 | Frenos | Buenas condiciones |
| 43 | Colectores | Buenas condiciones |
| 44 | Estructura | Buenas condiciones |
| 45 | Ejes | Buenas condiciones |
| 46 | Parachoques | Buenas condiciones |
| 47 | Cubierta | Buenas condiciones |
| 48 | Engranajes | Buenas condiciones |

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza carro, es un polipasto.
- Descripción del polipasto: Marca: **R&M** Modelo: **SX50610150** Cap.: **15.000** Kgs
- El equipo utiliza 2 poleas ecualizadoras de **Ø 11" x Ranura 7/16"**

| ELEVADOR PRINCIPAL (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08) | | |
|---|---|---|
| N° Renglón | Descripción | Condición |
| 49 | Freno de Control | Buenas condiciones |
| 50 | Poleas | Buenas condiciones |
| 51 | Poleas Ecualizadoras | Buenas condiciones |
| 52 | Motor | Buenas condiciones |
| 53 | Caja de Engranaje | Buenas condiciones |

| ELEVADOR AUXILIAR (Procedimientos IEI-PI-05 / IEI-PI-08) | | |
|---|---|---|
| N° Renglón | Descripción | Condición |
| 54 | Freno de Control | No aplica |
| 55 | Poleas | No aplica |
| 56 | Poleas Ecualizadoras | No aplica |
| 57 | Motor | No aplica |
| 58 | Caja de Engranaje | No aplica |

OBSERVACIONES

- El equipo utiliza unicamente el elevador principal, es un polipasto.
- Descripción del polipasto: Marca: **R&M** Modelo: **SX50610150** Cap.: **15.000** Kgs
  Long **30"** Ø **16"** Ranura: **7/16** Canales: **63** Velocida **3,8** m/min Altura: **6** m

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo**



Scanned with CamScanner

## INSPECCIÓN DE CABLES (Procedimiento IEI-PI-07)

| N° Renglón | Descripción | | | | | | | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Aplicación | Diámetro | Clasificación | Clase/ grado | Resist. Ruptura | Factor de Seguridad | Arrollado | |
| 59.1 | Principal | 11,00 mm | 8 x 19 | 2160 | 13.052 Kgs | 5,0 | ARD | Buenas condiciones |
| 59.2 | Auxiliar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 59.3 | Otros | | | | | | | |

### EQUIPOS DE MEDICIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| GALGAS PARA POLEAS | CÓDIGO: IEI-I018-17 | FECHA DE CALIBRACIÓN: | 25/05/2023 |
| VERNIER | CÓDIGO: GE-I017-58 | FECHA DE CALIBRACIÓN: | 04/04/2023 |

OBSERVACIONES

- El cable de carga presenta buenas condiciones.
- Descripción del cable: Ø **11,00** mm = **0,433** inch **7/16** DIEPAP2371KD11L

## INSPECCIÓN DE LA CADENA (Procedimiento IEI-PI-10)

| N° Renglón | Descripción | | | | | | | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Aplicación | Diámetro | Clase/ grado | Long. del Eslabón | Ancho del Eslabón | Eslabones 10/20 | Capacidad | |
| 60.1 | Principal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplica |
| 60.2 | Auxiliar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplica |
| 60.3 | Otros | | | | | | | |

### EQUIPO DE MEDICIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERNIER | CÓDIGO: N/A | FECHA DE CALIBRACIÓN: | N/A |

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza cadena en el sistema de izamiento.

## GANCHO Y BLOQUE DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-03 / IEI-PI-10)

| N° Renglón | Descripción | | | | | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Capacidad: | **15.000** | KGS | MARCA | **M&R** | Buenas condiciones |
| 62 | Peso: | **N/A** | KGS | SERIAL | **HLW25869** | Buenas condiciones |
| 63 | Poleas | | | | | Buenas condiciones |
| 63.1 | Número de Poleas: | **3** | Diámetro de Poleas: | | **11"** | Buenas condiciones |
| 63.2 | Diámetro de la Ranura: | **7/16"** | | | | Buenas condiciones |
| 64 | Tapas | | | | | Buenas condiciones |
| 65 | Pasadores o Ejes | | | | | Ensamblados |
| 66 | Retenedores / Ojales | | | | | Ensamblados |
| 67 | Uña de Seguridad | | | | | Buenas condiciones |
| 68 | Torcedura 0° | | | | | Buenas condiciones |
| 69 | Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4" | | Lectura: | **135** | mm | Buenas condiciones |
| 70 | Desgaste ≤ 10% | | Capacidad: | **15.000** | kg | Buenas condiciones |
| 71 | Marca: | **R&M** | Serial N°: | **HLW25869** | | Buenas condiciones |

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al gancho, obteniéndose buenos resultados.
- Se realizó ensayo con líquidos penetrantes en un 40% de la ranura de la polea, con buenos resultados.
- El bloque y gancho son originales del fabricante, tienen visibles la identificación del fabricante.
- El diámetro o espesor de la garganta del gancho es: **60** mm
- El bloque de carga utiliza tres poleas, para seis líneas.

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo**



Scanned with CamScanner

| CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGÚN CAPACIDAD DEL CABLE O CADENA DE IZAMIENTO | | | | | | | | | |
| N° Renglón | Descripción | | | | | | | | |
| 72 | Aplicación | Resist. Ruptura | | Factor de Seguridad | N° de líneas | Límite de trabajo seguro | | Límite de trabajo seguro (S.I.) | |
| 72.1 | Cable Principal | 13.052 | Kgs | 5,00 | 6 | 15.662 | Kgs | 15.662 | KGS |
| 73 | Aplicación | CAPACIDAD | | | N° de líneas | Límite de trabajo seguro | | Límite de trabajo seguro (S.I.) | |
| 73.1 | Cadena Principal | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

| SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° Renglón | Descripción | | | | |
| 74 | Aplicación | Capacidad de carga | | Capacidad de carga (S.I.) | |
| 74.1 | Gancho Principal | 15.000 | KGS | 15.000 | KGS |
| 75 | Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal | | | Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.) | |
| 75.1 | 15.000 | | KGS | 15.000 | KGS |

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas al cable de carga, y proceder a su reemplazo al momento de presentar hilos rotos, deformación, desgaste y aberturas, según la norma ASME B30.2
2.- Mantener en buenas condiciones operativas los límite (bloqueador) del bloque (al subir y bajar).
3.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.
4.- Mantener actualizado libro de vida de todas las reparaciones y reemplazos realizados al equipo.
5.- Revisar diariamente el equipo por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio, el deberá tomar las acciones correctivas.
6.- Instalar en sitio visible al operador la carta de señales de mano.
7.- Buscar otro medio de lubricación del cable de carga, ya que el lubricante actual (grasa) no es el mas recomendado, porque al calentarse pasa a un estado líquido y cae sobre el gancho y personas. Adicionalmente se acumula la tierra, formando u abrasivo que produce desgaste del cable.
8.- Pintar en sitio visible y a cada lado del puente la capacidad del equipo.
9.- Realizar inspecciones periódicas a las ruedas del polipasto por parte del personal de mantenimiento, y realizar ajustes a las mismas para mantenerla con la distancia correspondiente a las vigas.

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**

SONOTEST
RIF: J-07049151
APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST

| REVISIÓN TÉCNICA | | REVISIÓN ADMINISTRATIVA | |
|---|---|---|---|
| Firma | Conforme | Firma | Conforme |
| | SI ☑ NO ☐ | | SI ☑ NO ☐ |
| Fecha 13/09/2023 | | Fecha. 13/09/2023 | |

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo**



Scanned with CamScanner

| PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Propietario: | SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR) | Capacidad: | 15.000 | KGS | |
| Lugar: | GALPÓN DE MECÁNICA, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE | Tipo: | GRÚA TIPO PUENTE | | |
| Marca: | R&M | Sub-Tipo: | ELÉCTRICA | | |
| Modelo: | SX50610150P55FDN0F | Año de Fabricación: | 2011 | | |
| Fabricante: | R&M | Fecha de Prueba: | 12/09/2023 | | |
| Número de Cables: | 6 | Diámetro: | 11,00 | mm = Inch | 7/16 |
| Serial: | HLW25869 | Clasificación: | 8 x 19 | | |

| PLUMA PROBADA | LONGITUD DEL PUENTE | CAPACIDAD NOMINAL | CARGA DE PRUEBA | % DE CARGA | TIEMPO DE PRUEBA | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 14,00 Mts | 15.000 Kgs | 6.000 Kgs | 40% | 25 Min | Satisfactorio |
| AUXILIAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Personalizar comentario |

| EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DINAMÓMETRO N°: | IEI-I031-08 | MARCA: | DILLON | MODELO: | 10inDINA |
| SERIAL: | D-22157 | RANGO: | 0-10.000 KG | FECHA DE CALIBRACIÓN: | 01/08/2022 |

| MASA DE PRUEBA | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE MASA: | TURBINA | PESO: | 6.000 Kgs |

**OBSERVACIONES**

- SE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 15.000 Kg (15 ton).
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA UNA TURBINA, Y SE VERIFICÓ SU PESO CON UN DINAMÓMETRO DE 10 TONELADAS
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- LA PRUEBA DE CARGA SE REALIZÓ CON ESTE PESO POR NO CONTAR EN SITIO CON OTRO MAYOR.
- LA PRUEBA DE CARGA FUE REALIZADA DESPLAZANDO LA CARGA EN LAS ÁREAS DE FÁCIL ACCESO, YA QUE EL GALPÓN ES DE ÁREA LIMITADA, ADICIONALMENTE SE PROBARON LOS FRENOS DEL TAMBOR.
- LA GRÚA ES UTILIZADA ÚNICAMENTE PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DEL GALPÓN DE MECÁNICOS.

INSPECTOR CERTIFICADO IEI
No. 007
Miguel García
C.I. 7.967.958

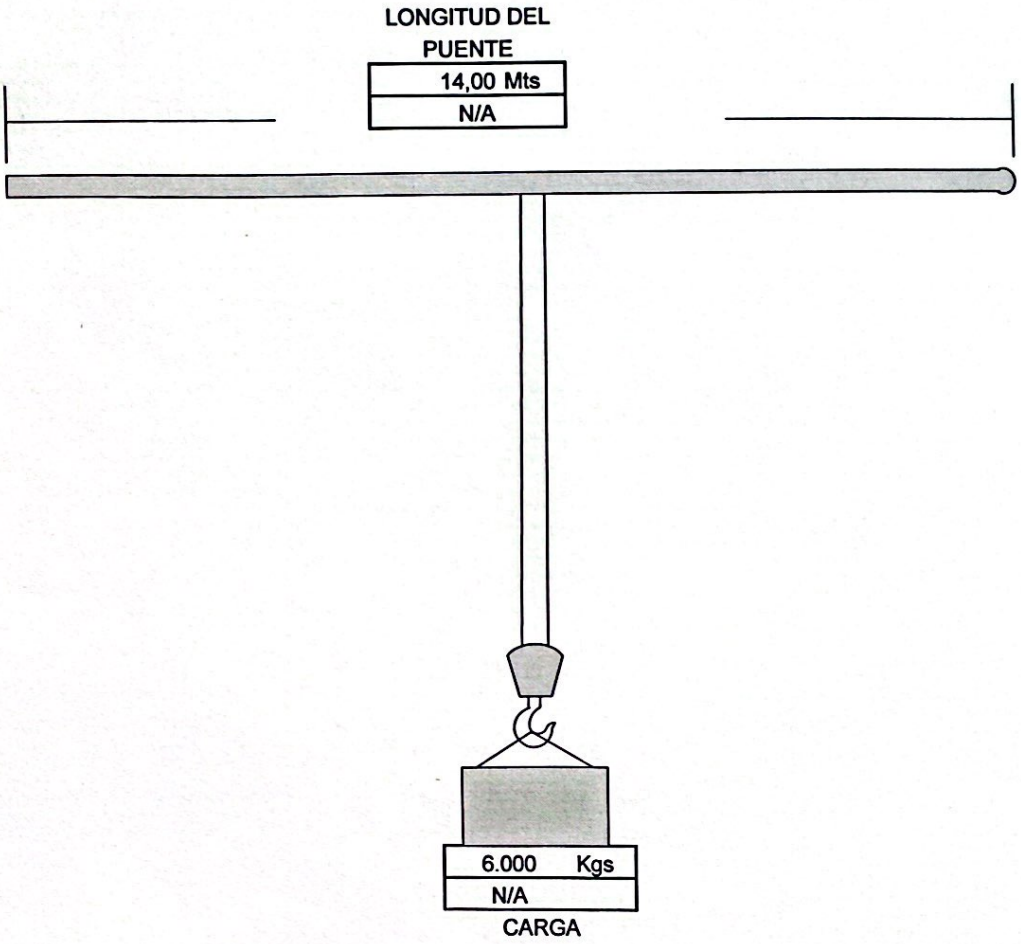
INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**

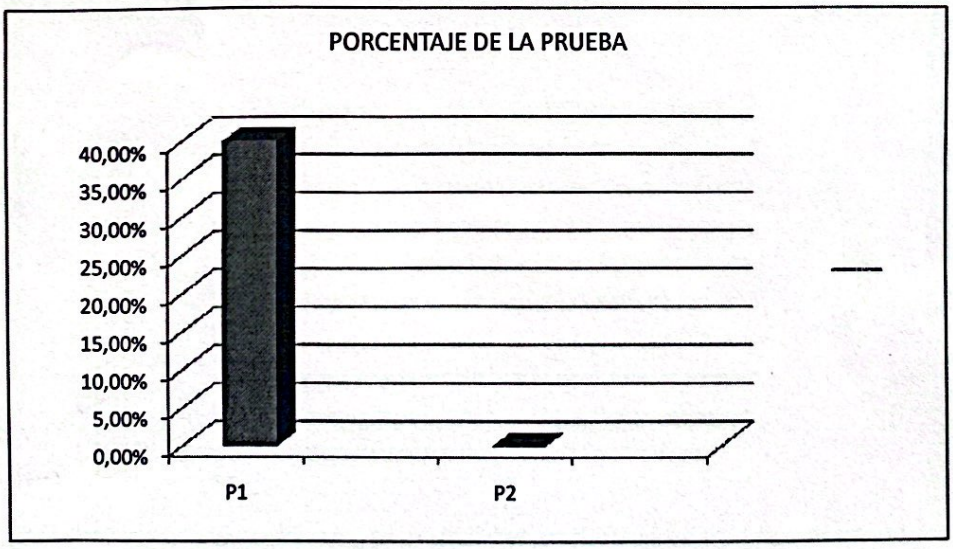
**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo**



Scanned with CamScanner

## ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA CARGA




| PRUEBA N° | P1 | P2 |
|---|---|---|
| PORCENTAJE | 40% | N/A |

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo**



Scanned with CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

| FECHA DEL INFORME: | 12 de septiembre de 2023 |
|---|---|

## *ANEXO*

## *INFORME DE INSPECCIÓN PARA GANCHOS*

| REPORTE Nº | 067-120923-01 |
|---|---|

| FECHA DE INSPECCIÓN | 12/9/2023 |
|---|---|

| CLIENTE | SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR) |
|---|---|
| **INFORMACIÓN DEL EQUIPO** | |
| MARCA | R&M |
| MODELO | SX50610150P55FDN0F |
| SERIAL | HLW25869 |

| **INFORMACIÓN DEL GANCHO** | |
|---|---|
| MARCA | R&M |
| MODELO | HBC 5V |
| SERIAL | HLW25869 |
| CAPACIDAD | 15.000 KGS |

***ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO:*** **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

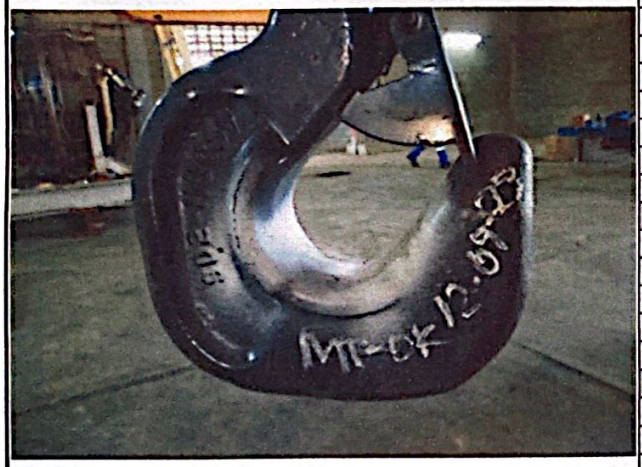
| PROCEDIMIENTO | MT-PI-01 | CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE | LIMPIA Y PULIDA |
|---|---|---|---|

**EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO**

| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | MATERIALES | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | YUGO (6 Amp.) | FABRICANTE | CONTOUR PROBE | TIPO DE PARTÍCULAS | HÚMEDAS 7HF |
| SERIAL | 4577 | FECHA DE VERIFICACIÓN | 18/1/2023 | COLOR | NEGRAS /CONST. BLANCO |
| TIPO | VERNIER (Meissner 8") | CÓDIGO/SERIAL | GE-I017-58 | LIMPIADOR | N/A |
| TIPO | CINTA MÉTRICA (5 m) | CÓDIGO/SERIAL | GE-I010-84 | PENETRANTE | N/A |
| TIPO | N/A | CÓDIGO/SERIAL | N/A | REVELADOR | N/A |

| NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN | ASME V, ART. VII. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996 |
|---|---|

**DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO**




**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **HLW25869** DE CAPACIDAD **15.000** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

**OBSERVACIONES**

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

**RECOMENDACIONES**

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE. SEGÚN NORMA APLICABLE
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
Miguel García
C.I. INSPECTOR: 7.958
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
NIVEL: **II**
FECHA: **12/9/2023**

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
NIVEL: **II**
FECHA: **12/9/2023**

ASISTENTE
NOMBRE:
NIVEL:
FECHA:

Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Faxes: (0265) 6312513 / 6316113
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Telefax (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Telefax (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Scanned with CamScanner

**SONOTEST**
**RIF: J-07049150-7**

**VISTA DEL BLOQUE DE CARGA**



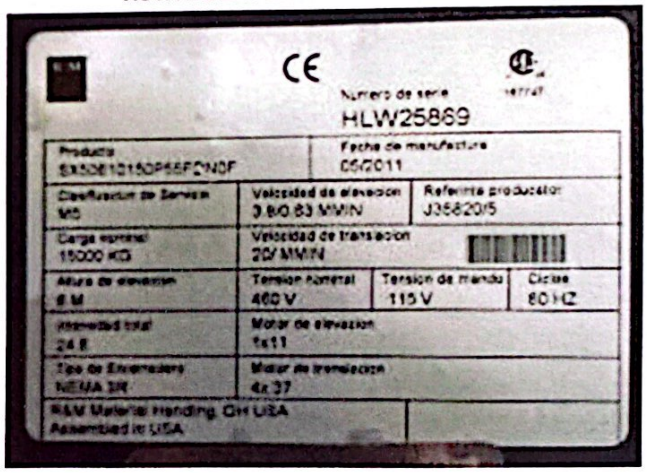

**VISTA GENERAL DEL EQUIPO**



**VISTA DEL TAMBOR Y CABLE DE CARGA**



**VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN**




**VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA APLICADA AL EQUIPO**











Scanned with CamScanner